

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

ОТЧЕТ
о лабораторном практикуме

По дисциплине DevTestOps

На тему Индексация и визуализация логов Nginx с настройкой SSL и GeoIP

Выполнил обучающийся:

Груздев Николай Александрович
(Ф.И.О.)

Направление подготовки / специальность:

09.03.01 Информатика и вычислительная техника
(код и наименование)

Курс: 4

Группа: 151220

Руководитель: Тарасов А.П., старший
преподаватель кафедры информационных
систем и информационной безопасности САФУ
(Ф.И.О. руководителя, должность / уч. степень / звание)

Отметка о зачете

(отметка прописью)

(дата)

Руководитель

(подпись руководителя)

А.П. Тарасов
(инициалы, фамилия)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Настроить безопасную работу системы ELK и Filebeat с использованием SSL, добавить геолокацию по IP в логи Nginx, создать визуализации и дашборд в Kibana для анализа логов. В результате получить наглядную карту подключений и аналитический дашборд.

1 РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

Для обеспечения защищённого обмена данными между компонентами стека Elastic будет выполнена настройка SSL/TLS-шифрования. В корневой домашней директории (/root) создадим каталог cert, внутри которого разместим конфигурационный файл instance.yml с требуемыми параметрами (рисунок 1).



```
GNU nano 8.4 /root/cert/instance.yml
instances:
- name: 'elastic'
  dns: [ 'elk.elastic.com' ]
- name: 'kibana'
  dns: [ 'kibana.local' ]
- name: 'logstash'
  dns: [ 'elk.logstash.com' ]
```

Рисунок 1 – Конфигурация файла instance.yml

С использованием штатной утилиты elasticsearch-certutil иницилируем генерацию корневого удостоверяющего центра (CA) и сопутствующего приватного ключа (рисунок 2).



```
root@elki:~/cert# /usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-certutil cert --ca-cert ~/cert/ca.crt --ca-key ~/cert/ca.key --pem --in ~/cert/instance.yml --out ~/cert/certs.zip
This tool assists you in the generation of X.509 certificates and certificate
signing requests for use with SSL/TLS in the Elastic stack.

The 'cert' mode generates X.509 certificate and private keys.
* By default, this generates a single certificate and key for use
  on a single instance.
* The '-multiple' option will prompt you to enter details for multiple
  instances and will generate a certificate and key for each one
* The '-in' option allows for the certificate generation to be automated by describing
  the details of each instance in a YAML file
```

Рисунок 2 – Процесс формирования корневого сертификата и ключа CA

После распаковки полученного архива перейдём к конфигурированию сервисов. Файлы ca.crt, elastic.crt и elastic.key скопируем в целевую директорию /etc/elasticsearch/certs. Далее внесём необходимые правки в основной конфигурационный файл elasticsearch.yml (рисунок 3).

```
xpack.security.enabled: true
xpack.security.enrollment.enabled: true

# Enable encryption for HTTP API client connections, such as
xpack.security.http.ssl:
  enabled: true
  key: certs/elastic.key
  certificate: certs/elastic.crt
  certificate_authorities: certs/ca.crt
# Enable encryption and mutual authentication between cluster
xpack.security.transport.ssl:
  enabled: true
  key: certs/elastic.key
  certificate: certs/elastic.crt
  certificate_authorities: certs/ca.crt
# Create a new cluster with the current node only
# Additional nodes can still join the cluster later
discovery.seed_hosts: ["elk.elastic.com"]
cluster.initial_master_nodes: ["elastic"]
```

Рисунок 3 – Настройка параметров в elasticsearch.yml

Для применения изменений выполним перезапуск службы Elasticsearch. Корректность настройки проверяется переходом в веб-браузере по адресу с использованием защищённого протокола HTTPS (рисунок 4).



```
Save Copy Collapse All Expand All Filter JSON
name: "elk1"
cluster_name: "elasticsearch"
cluster_uuid: "q600d-rYTLGnp_t5EPNDNA"
version:
  number: "9.1.4"
  build_flavor: "default"
  build_type: "deb"
  build_hash: "0b7fe68d2e369469ff9e9f344ab6df64ab9c5293"
  build_date: "2025-09-16T22:05:19.073893347Z"
  build_snapshot: false
  lucene_version: "10.2.2"
  minimum_wire_compatibility_version: "8.19.0"
  minimum_index_compatibility_version: "8.0.0"
tagline: "You Know, for Search"
```

Рисунок 4 – Веб-интерфейс Elasticsearch с активным HTTPS-соединением

Далее перейдём к организации защищённого соединения для веб-интерфейса Kibana. В каталоге /etc/kibana создадим подкаталог certs, куда скопируем файлы ca.crt, kibana.crt и kibana.key. После этого откроем для редактирования kibana.yml: активируем поддержку SSL/TLS и пропишем абсолютные пути к сертификату и приватному ключу (рисунок 5).

```
server.ssl.enabled: true
server.ssl.certificate: /etc/kibana/certs/kibana.crt
server.ssl.key: /etc/kibana/certs/kibana.key
# ===== System: Elasticsearch =====
```

Рисунок 5 – Активация и настройка SSL-параметров в kibana.yml

В нижней части конфигурационного файла потребуется скорректировать параметры взаимодействия с поисковым кластером, указав актуальный адрес узла в поле `elasticsearch.hosts` и путь к корневому сертификату в `elasticsearch.ssl.certificateAuthorities` (рисунок 6).

```
elasticsearch.hosts: [https://elk2:elastic.com:9200]
elasticsearch.serviceAccountToken: AAEAMVSYXN0aWVva2l1YWhlZVucm9sbClwcm9jZXRzLXRva2VulTE3NjA1MTQ3MDE3ODM6d1BRZzlhOGFwMjZxenN0h3eXJ600
elasticsearch.ssl.certificateAuthorities: [/etc/kibana/certs/ca.crt]
pack.fleet.outputs: [{id: fleet-default-output, name: default, is_default: true, is_default_monitoring: true, type: elasticsearch, hosts: [https://10.0.2.5:9200], ca_trusted_fingerprint: a356153c2142fe140c288a}
```

Рисунок 6 – Конфигурация параметров связи с Elasticsearch

После сохранения конфигурации выполним перезапуск службы Kibana. Затем приступим к подготовке Logstash: через веб-панель управления Kibana изменим учётные данные для системной учётной записи `logstash_system` (рисунок 7).

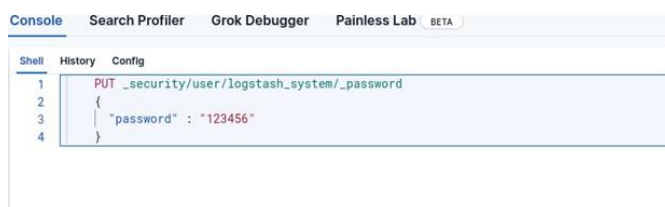


Рисунок 7 – Смена пароля для учётной записи `logstash_system` в веб-интерфейсе

Для агрегатора логов создадим аналогичную структуру: в директории `/etc/logstash` добавим каталог `certs` и разместим в нём `ca.crt`, `logstash.crt` и `logstash.key`. Поскольку формат ключа по умолчанию может быть несовместим с Java-окружением Logstash, преобразуем `logstash.key` в стандарт PKCS#8 с использованием утилиты `openssl` (рисунки 8).

```
root@elk2:/etc/logstash/certs# openssl pkcs8 -in logstash.key -topk8 -nocrypt -out logstash.pkcs8.key
root@elk2:/etc/logstash/certs# rm logstash.pkcs9.key
```

Рисунок 8 – Преобразование приватного ключа в формат PKCS#8

Внесём необходимые изменения в основной конфигурационный файл `logstash.yml`, активировав параметры, отвечающие за безопасное соединение (рисунок 9).

```
xpack.monitoring.enabled: true
xpack.monitoring.elasticsearch.username: logstash_system
xpack.monitoring.elasticsearch.password: "123456"
#xpack.monitoring.elasticsearch.proxy: ["http://proxy:port"]
xpack.monitoring.elasticsearch.hosts: ["https://elk.elastic.com:9200"]
# an alternative to hosts + username/password settings is to use cloud_id/cloud_auth
#xpack.monitoring.elasticsearch.cloud_id: monitoring_cluster_id:xxxxxxxxxx
#xpack.monitoring.elasticsearch.cloud_auth: logstash_system:password
# another authentication alternative is to use an Elasticsearch API key
#xpack.monitoring.elasticsearch.api_key: "id:api_key"
xpack.monitoring.elasticsearch.ssl.certificate_authority: "/etc/logstash/certs/ca.crt"
```

Рисунок 9 – Конфигурация параметров logstash.yml

Дополнительно потребуется модифицировать файлы пайплайнов input.conf и output.conf, интегрировав в них директивы для работы с SSL-шифрованием (рисунки 10 и 11).

```
GNU nano 8.4 input.conf
input {
  beats {
    port => 5045
    ssl_enabled => true
    ssl_key => '/etc/logstash/certs/logstash.pcks8.key'
    ssl_certificate => '/etc/logstash/certs/logstash.crt'
  }
}
```

Рисунок 10 – Настройки SSL в конфигурации входного пайплайна (input.conf)

```
Output {
  elasticsearch {
    hosts => ["https://elk.elastic.com:9200"]
    index => "nginx-logs-%{+yyyy-MM-dd}"
    ssl_certificate_authorities => '/etc/logstash/certs/ca.crt'
    user => "elastic"
    password => "EPiwXnR4dQYvg-TU53q5"
  }
  stdout {
    codec => rubydebug
  }
}
```

Рисунок 11 – Конфигурация выходного пайплайна с поддержкой шифрования (output.conf)

Применим изменения, выполнив перезапуск службы Logstash. Следующим этапом настроим клиентскую часть — Filebeat. В каталоге /etc/filebeat создадим директорию certs и скопируем в неё сертификаты ca.crt, logstash.crt и logstash.key. В файле filebeat.yml, внутри блока output.logstash, пропишем параметры, обеспечивающие защищённую передачу данных (рисунок 12).

```

filebeat.inputs:
- type: filestream
  id: nginx-access
  enabled: true
  paths:
  - /var/log/nginx/access.log

fields:
  app: nginx
  fields_under_root: true

#setup.template.enabled: true
#setup.template.name:
#setup.template.pattern:
#setup.template.overwrite: true

output.logstash:
  hosts: ["elk.logstash.com:5045"]
  #username: "filebeat_user"
  #password: "secure_password"
  protocol: "tcp"
  beat.protocol: "2"
  ssl.certificate_authorities: ["/etc/filebeat/certs/ca.crt"]
  ssl.certificate: '/etc/filebeat/certs/logstash.crt'
  ssl.key: '/etc/filebeat/certs/logstash.key'

```

Рисунок 12 – Конфигурация SSL-параметров в filebeat.yml

После перезапуска сервиса настройка защищённого взаимодействия в рамках ELK-стека считается завершённой. Далее приступим к обогащению журналов Nginx данными о геолокации. Для этого в конфигурационном файле filter.conf агента Logstash активируем модуль geoip. В интерфейсе Kibana, в настройках индекса nginx-mappings, добавим поле geoip.geo.location с типом данных geo-point, что позволит корректно обрабатывать координаты (рисунок 13).

Create field
Data view: nginx

Name: Type:

A field with this name already exists.

☒ **Set custom label**
Create a label to display in place of the field name in Discover, Maps, Lens, Visualize, and TSVB. Useful for shortening a long field name. Queries and filters use the original field name.

☐ **Set custom description**
Add a description to the field. It's displayed next to the field on the Discover, Lens, and Data View Management pages.

☐ **Set value**
Set a value for the field instead of retrieving it from the field with the same name in `_source`.

☐ **Set format**
Set your preferred format for displaying the value. Changing the format can affect the value and prevent highlighting in Discover.

Рисунок 13 – Регистрация гео-поля в маппинге индекса

На основе собранных и обработанных данных сформируем визуализации. Создадим аналитическую панель `nginx_dashboard`, наполнив её следующими графиками:

- Динамика количества запросов во времени (рисунок 14);
- Статистика использования HTTP-методов (рисунок 15);
- Распределение ответов по кодам состояния сервера (рисунок 16);
- Географическая карта источников трафика (рисунок 17).



Рисунок 14 – График временной серии запросов

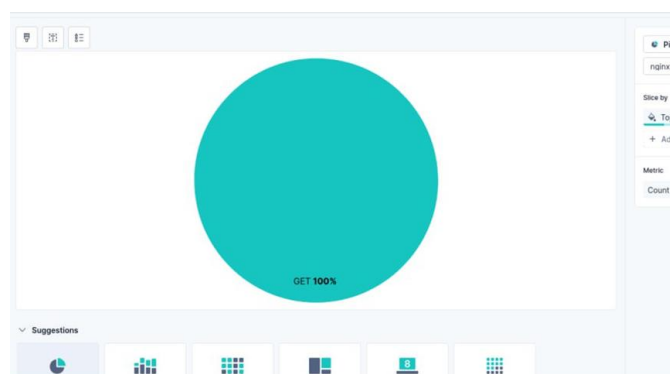


Рисунок 15 – Диаграмма распределения по типам HTTP-запросов

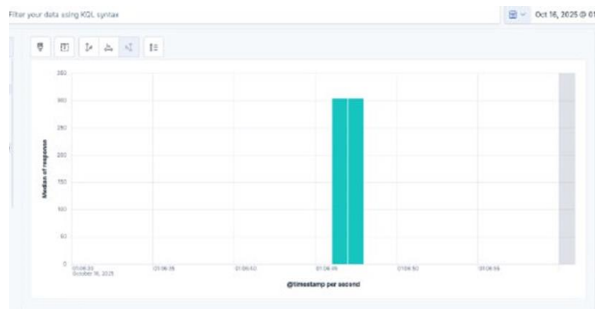


Рисунок 16 – Статистика кодов ответов веб-сервера

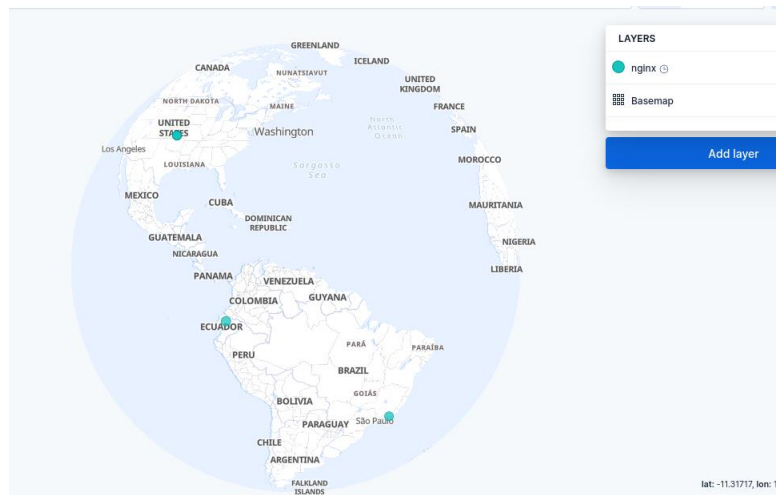


Рисунок 17 – Визуализация геолокации клиентов на карте

Итоговый вид сводной панели мониторинга представлен на рисунке 18.
Задача по визуализации логов Nginx выполнена.

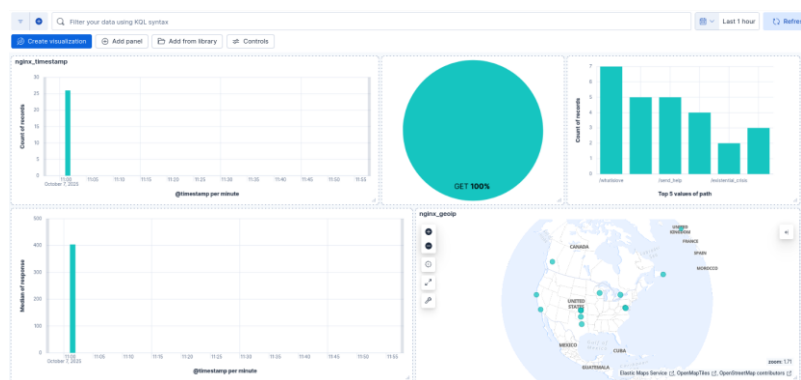


Рисунок 18 – Сводный дашборд мониторинга nginx_dashboard

ВЫВОД

В рамках данной лабораторной работы была развёрнута и конфигурирована защищённая инфраструктура ELK с применением SSL/TLS-шифрования для всех компонентов стека. Реализовано обогащение журналов веб-сервера Nginx географическими данными на основе IP-адресов. Сформированы интерактивные визуализации и интегрированы в единую аналитическую панель Kibana, включающую, в том числе, карту географического распределения подключений.